

MATEMATICA DISCRETA GEIN 20/21
TALLER 2

1) Sigui $P(x, y)$ el predicat " $x \cdot y = 1$ ". Considereu que l'univers és el dels nombres reals. Digau quin valor de veritat tenen les següents sentències:

- $\forall x \exists y : P(x, y)$
- $\exists x \forall y : P(x, y)$
- $\exists x \exists y : P(x, y)$

2) Determina els predicats necessaris per a formalitzar les sentències següents i fes ús dels quantificadors i connectius vists a classe per a fer-ho. Suposem que l'univers és el de totes les persones.

- 1) Algun cantant ha cantat a la Scala i al Royal Opera House.
- 2) Cap persona no ha cantat o a la Scala o al Royal Opera House.
- 3) Tot cantant que ha cantat a la Scala llavors ha cantat al Royal Opera House.

3) Considerem l'univers format per totes les persones. Usant la lògica de predicats escriviu el següent argument i digau si és correcte. "Tots els empleats de la Caixa Agrícola Murera (CAM) han de saber Java. Tots el empleats de la CAM encarregats de les sol·licituts de préstecs han de saber C++. Na Catalina és una treballadora de la CAM, però no sap C++. Na Margalida sap C++ però no Java. Per tant, na Catalina no és encarregada de sol·licituts de préstecs i na Margalida no és treballadora de la CAM".

4) Siguin $P(x, y, z)$ el predicat " $x + y = z$ ", i $Q(x, y)$ un altre predicat qualssevol que no concretarem. Considerem l'univers dels nombres reals.

- 1) Quin valor de veritat té la proposició $\forall x \forall y \exists z : P(x, y, z)$?
- 2) Quin valor de veritat té la proposició $\exists z \forall x \forall y : P(x, y, z)$?

3) Reescriu la següent sentència de forma que les negacions apareguin només dins els predicats; és a dir de forma que cap negació estigui fóra d'un quantificador o d'una expressió amb connectius lògics.

$$\neg[\exists x \exists y \neg Q(x, y) \vee \forall x \forall y Q(x, y)].$$